Парадокс Монти Холла

Что это такое?

- **Монти Холла** — одна из известных задач теории вероятностей, решение которой, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу. Эта задача не является парадоксом, так как не содержит в себе противоречия.
- Задача впервые была опубликована (вместе с решением) в 1975 году в журнале «The American Statistician» профессором Калифорнийского университета Стивом Селвином. Она стала популярной после появления в журнале «Parade» в 1990 году.

Как это работает?

формулируется как описание игры, основанной на американской телеигре «Let's Make a Deal», и названа в честь продюсера и первого ведущего этой передачи Монти Холла. Наиболее распространённая формулировка этой задачи, опубликованная в 1990 году в журнале *Parade Magazine*, звучит следующим образом:

Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трёх дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими

Дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает

одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас — не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать

дверь номер 2? Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?

После публикации немедленно выяснилось, что задача сформулирована некорректно: не все условия оговорены. Например, ведущий может придерживаться стратегии

«адский Монти»: предлагать сменить выбор тогда и только тогда, когда игрок первым ходом выбрал автомобиль. Очевидно, что смена первоначального выбора будет вести

в такой ситуации к гарантированному проигрышу (см. ниже).

Наиболее популярной является задача с дополнительным условием[5] — *участнику игры заранее известны следующие правила* :

- автомобиль равновероятно размещён за любой из трёх дверей;
- ведущий знает, где находится автомобиль;
- ведущий в любом случае обязан открыть дверь с козой (но не ту, которую выбрал игрок) и предложить игроку изменить выбор;
- если у ведущего есть выбор, какую из двух дверей открыть (то есть, игрок указал на верную дверь, и за обеими оставшимися дверями — козы), он выбирает любую из них с одинаковой вероятностью.

Раскрываем секрет

Представим, игрок выбрал дверь, а ведущий открыл за него другую дверь с козой. Люди обычно думают: «Ну какая разница: остались две двери, и машина может с одинаковой вероятностью 50% оказаться как за одной, так и за другой дверью?». … И оказываются неправы. Правильный ответ — всегда менять первоначальный выбор. Поступая так, вы удваиваете свои шансы на победу.

Удивлены? Такой ответ для многих становится откровением: мало кто ожидает этого. Давайте подробно разберёмся, как так получается.

Итак, вы выбрали одну из трёх дверей. Вероятность того, что машина окажется именно за ней, составляет 1/3. А вероятность того, что она окажется за одной из двух оставшихся (то есть не выбранных вами) дверей, будет 2/3. Поэтому когда ведущий предлагает изменить выбор, с большей долей вероятности его стоит поменять что бы победить.

Распределение вероятностей

Ваш выбор	Призовая дверь	Монти открывает	Остаться	Изменить
1	1	2 или 3	Выигрыш	Проигрыш
1	2	3	Проигрыш	Выигрыш
1	3	2	Проигрыш	Выигрыш
2	1	3	Проигрыш	Выигрыш
2	2	1 или 3	Выигрыш	Проигрыш
2	3	1	Проигрыш	Выигрыш
3	1	2	Проигрыш	Выигрыш
3	2	1	Проигрыш	Выигрыш
3	3	1 или 2	Выигрыш	Проигрыш
			3 выигрыша	**6 выигрышей**
			33%	**66%**

Спасибо за внимание

